Práctica 4. Circuitos eléctricos: Ley de Ohm.

1. Propósito

- Medir la diferencia de potencial y la intensidad de corriente en diferentes elementos resistivos de un circuito eléctrico.

- Comprobar la ley de Ohm.

2. Fundamento Teórico

Un material conductor eléctrico se caracteriza por tener electrones libres, es decir, no enlazados a ningún átomo en particular. Si se aplica una diferencia de potencial entre los extremos de un trozo de material conductor, los electrones libres se moverán bajo la influencia del campo eléctrico aplicado. Este flujo de cargas es obstaculizado por colisiones entre los electrones en movimiento y los átomos del material. Dichas colisiones producen calor (efecto de Joule), es decir, la energía eléctrica se disipa en forma de energía térmica. La oposición a la movilidad de los electrones, denominada resistencia, es la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente. Cuando la magnitud de esta corriente de electrones, aumenta linealmente al incrementar el voltaje, se dice que el material sigue la ley de Ohm, con un comportamiento óhmico o lineal. La ley de Ohm da una relación entre la tensión ,*V*, intensidad, *I*, y la resistencia, *R*, en un conductor. Establece que la corriente *I* que circula por él es proporcional a la diferencia de potencial ,*V*, entre sus extremos, siendo la constante de proporcionalidad el inverso de la resistencia del conductor:

$$I = \frac{V}{R} \tag{4.1}$$

Por tanto, si se dispone de una fuente de tensión variable y se representan gráficamente los valores de corriente ,*I*, medidos frente a los correspondientes valores de diferencia de potencial ,*V*, se obtiene una recta cuya pendiente es *1/R*.

3. Material

- Placa de pruebas.

- Fuente de alimentación.

- Resistencias.

- Polímetro.
- Cables de cobre.

4. Procedimiento

1. Montar el circuito descrito en la figura que se muestra a continuación. Las resistencias son de valor desconocido.

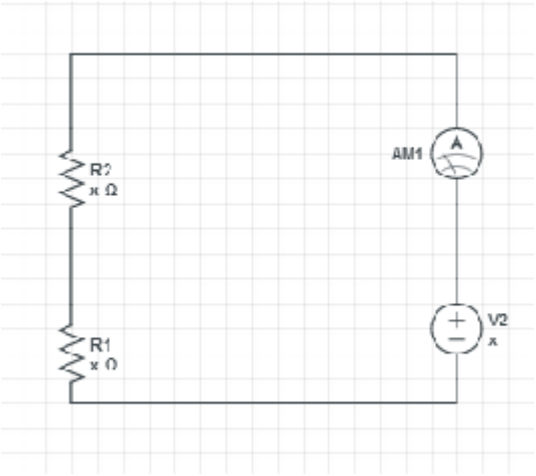

Figura 4.3. Circuito con resistencias en serie

2. Mida la intensidad de corriente para diferentes voltajes.
3. Representar I frente a V.
4. Realizar un ajuste de la representación gráfica anterior según la expresión 4.1 y calcular la pendiente mediante un ajuste de mínimos cuadrados.
5. Determinar el valor de la resistencia total del circuito a partir de la pendiente anteriormente obtenida. Dar dicho valor con su error correspondiente.
6. Medir el valor de las resistencias mediante el polímetro y comparar con el valor anteriormente obtenido.

5. Cuestiones

Compare de forma crítica los valores de las resistencias antes obtenidos y explicar a que se deben las discrepancias entre ambos.